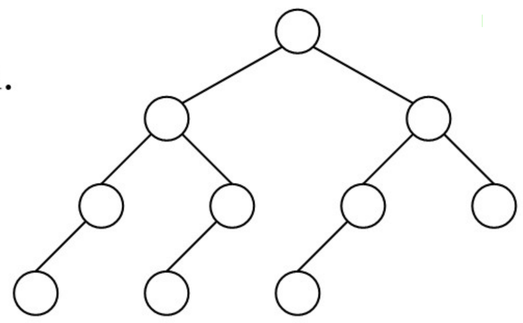
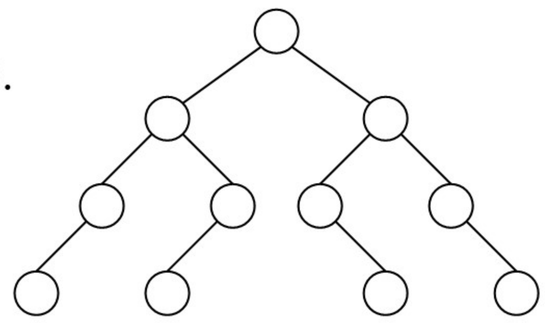
23.【P275】【2017 统考真题】下列二叉树中, 可能成为折半查找判定树 (不含外部结点) 的是 (　)

微信公众号【研七七】

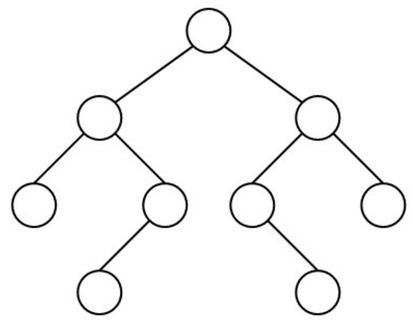
A.



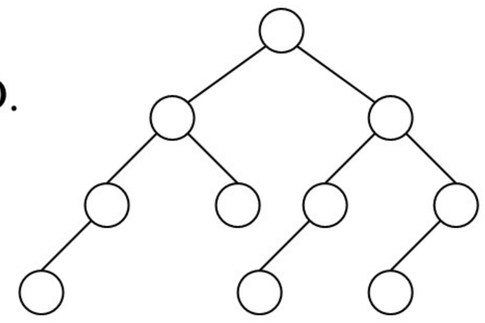
B.



C.



D.



24.【P275】【2023 统考真题】对含 600 个元素的有序顺序表进行折半查找, 关键字间的比较次数最多是 (　)

A. 9　　B. 10　　C. 30　　D. 300

25.【P275】【2024 统考真题】下列数据结构中, 不适合直接使用折半查找的是 (　)

I.　有序链表　　II.　无序数组　　III. 有序静态链表　　IV. 无序静态链表

A. 仅 I、III　　B. 仅 II、IV　　C. 仅 II、III、IV　　D. I、II、III、IV

26.【P276】【2025 统考真题】已知查找表中有 400 个元素, 查找每个元素的概率相同。采用分块查找法进行查找, 且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在的块, 且块内也采用顺序查找法, 为使查找效率最高, 则每块包含的元素个数应为 (　)

A. 8　　B. 10　　C. 20　　D. 25

7.3 树型查找

1.【P295】对于二叉排序树, 下面的说法中, (　) 是正确的。

A. 二叉排序树是动态树表, 查找失败时插入新结点, 会引起树的重新分裂和组合

B. 对二叉排序树进行层序遍历可得到有序序列

C. 用逐点插入法构造二叉排序树, 若先后插入的关键字有序, 二叉排序树的深度最大

D. 在二叉排序树中进行查找, 关键字的比较次数不超过结点数的 1/2

2.【P295】按 (　) 遍历二叉排序树得到的序列是一个有序序列。

A. 先序　　B. 中序　　C. 后序　　D. 层次

3.【P295】在二叉排序树中进行查找的效率与 (　) 有关。

A. 二叉排序树的深度　　B. 二叉排序树的结点的个数

C. 被查找结点的度　　D. 二叉排序树的存储结构

4.【P295】在常用的描述二叉排序树的存储结构中, 关键字值最大的结点 (　)

A. 左指针一定为空　　B. 右指针一定为空　　C. 左右指针均为空　　D. 左右指针均不为空

5.【P295】设二叉排序树中关键字由 1 到 1000 的整数构成, 现要查找关键字为 363 的结点, 下述关键字序列中, 不可能是在二叉排序树上查找的序列是 (　)

A. 2, 252, 401, 398, 330, 344, 397, 363　　B. 924, 220, 911, 244, 898, 258, 362, 363

C. 925, 202, 911, 240, 912, 245, 363　　D. 2, 399, 387, 219, 266, 382, 381, 278, 363

6.【P295】分别以下列序列构造二叉排序树, 与用其他 3 个序列所构造的结果不同的是 (　)

A. (100, 80, 90, 60, 120, 110, 130)　　B. (100, 120, 110, 130, 80, 60, 90)

C. (100, 60, 80, 90, 120, 110, 130)　　D. (100, 80, 60, 90, 120, 130, 110)

7.【P295】从空树开始, 依次插入元素 52, 26, 14, 32, 71, 60, 93, 58, 24 和 41 后构成了一棵二叉排序树。在该树查找 60 要进行比较的次数为 (　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

8.【P296】在含有 n 个结点的二叉排序树中查找某个关键字的结点时, 最多进行 (　) 次比较。

A. $n/2$　　B. $\log_2 n$　　C. $\log_2 n+1$　　D. n

9.【P296】五个不同结点构造的二叉查找树的形态共有 (　) 种。

A. 20　　B. 30　　C. 32　　D. 42

10.【P296】构造一棵具有 n 个结点的二叉排序树时, 最理想情况下的深度为 (　)

A. $n/2$　　B. n　　C. $\lfloor \log_2(n+1) \rfloor$　　D. $\lceil \log_2(n+1) \rceil$

11.【P296】含有 20 个结点的平衡二叉树的最大深度为 (　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

12.【P296】具有 5 层结点的平衡二叉树至少有 (　) 个结点。

A. 10　　B. 12　　C. 15　　D. 17

13.【P296】高度为 3 的平衡二叉排序树的形态共有 (　) 种。

A. 13　　B. 14　　C. 16　　D. 15

14.【P296】在平衡二叉树的基本操作中, 可能发生两次旋转的操作是 (　)

A. 添加、删除结点　　B. 仅删除结点　　C. 仅添加结点　　D. 都不会

15.【P296】将关键字 1, 2, 3, …, 1024 依次插入到初始为空的平衡二叉树中, 假设只有一个根结点的二叉树的高度为 0, 则插入结束后的平衡二叉树的高度是 (　)

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

16.【P296】下列关于红黑树和 AVL 树的说法中, 不正确的是 (　)

I.　一棵含有 n 个结点的红黑树的高度至多为 $2\log_2(n+1)$

II.　如果一个结点是红色的, 则它的父结点和孩子结点都是黑色的

III. 红黑树的查询效率一般要优于含有相同结点数的 AVL 树

IV. 若 AVL 树的某结点的左右孩子的平衡因子都是零, 则该结点的平衡因子也是零

A. I、III　　B. III　　C. II、IV　　D. III、IV

17.【P296】下列关于红黑树和 AVL 树的描述中, 不正确的是 (　)

A. 两者都属于自平衡的二叉树

B. 两者查找、插入、删除的时间复杂度都相同

C. 红黑树插入和删除过程至多有 2 次旋转操作

D. 红黑树的任意一个结点的左右子树高度 (含叶结点) 之比不超过 2

18.【P297】下列关于红黑树的说法中, 正确的是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 红黑树的红结点的数目最多和黑结点的数目相同

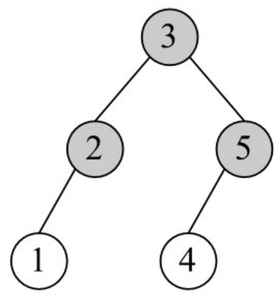
B. 若红黑树的所有结点都是黑色的, 那么它一定是一棵满二叉树

C. 红黑树的任何一个分支结点都有两个非空孩子结点

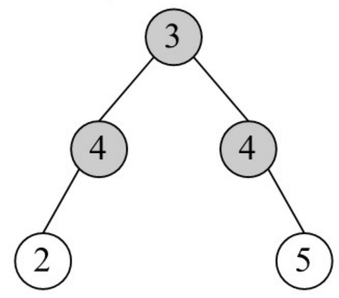
D. 红黑树的子树也一定是红黑树

19.【P297】下列四个选项中, 满足红黑树定义的是 (　)

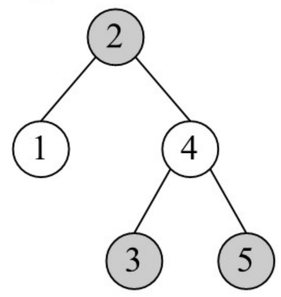
A.



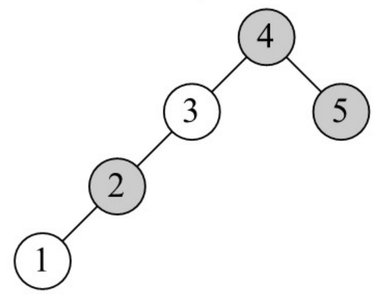
B.



C.



D.

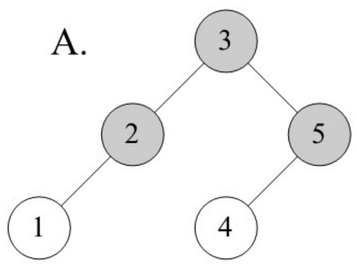


20.【P297】将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入初始为空的红黑树 T, 则 T 中红结点的个数是 (　)

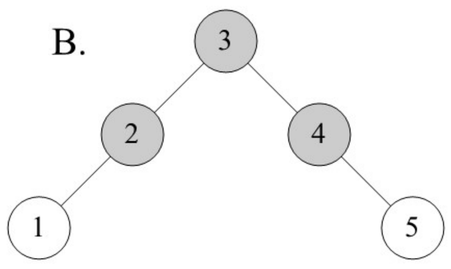
A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

21.【P297】将关键字 5, 4, 3, 2, 1 依次插入初始为空的红黑树 T, 则 T 的最终形态是 (　)

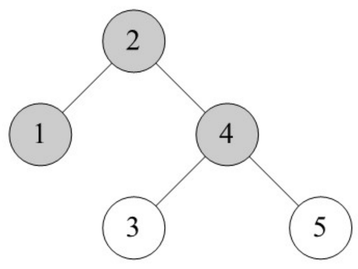
A.



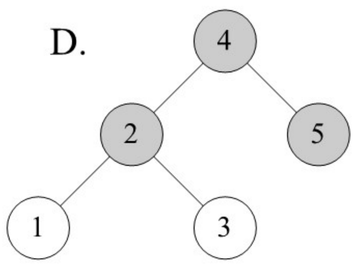
B.



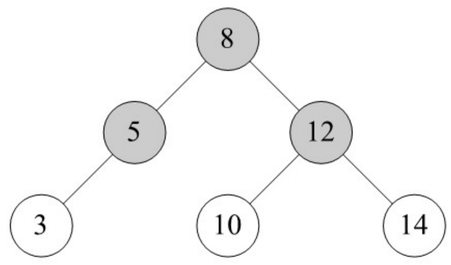
C.



D.

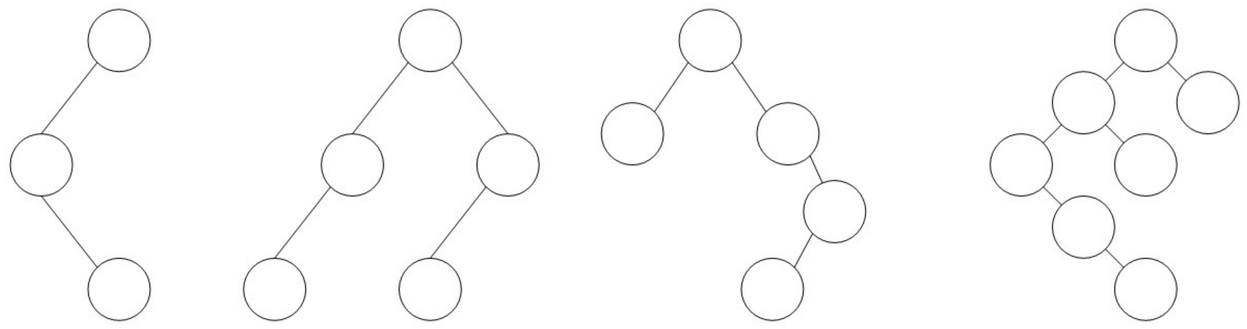


22.【P297】在下图所示的红黑树中插入结点 2 且染成红色后, 则下一步应进行的操作是 (　)



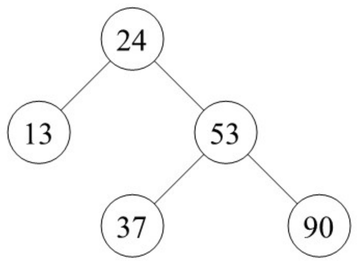
A. 左旋　　B. 右旋　　C. 变色　　D. 无须调整

23.【P298】【2009 统考真题】下列二叉排序树中, 满足平衡二叉树定义的是 (　)



A.　　B.　　C.　　D.

24.【P298】【2010 统考真题】在下图所示的平衡二叉树中插入关键字 48 后得到一棵新平衡二叉树, 在新平衡二叉树中, 关键字 37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是 (　)【微信公众号: 研七七】



A. 13, 48　　B. 24, 48　　C. 24, 53　　D. 24, 90

25.【P298】【2011 统考真题】对下列关键字序列, 不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的是 (　)

A. 95, 22, 91, 24, 94, 71　　B. 92, 20, 91, 34, 88, 35

C. 21, 89, 77, 29, 36, 38　　D. 12, 25, 71, 68, 33, 34

26.【P298】【2012 统考真题】若平衡二叉树的高度为 6, 且所有非叶结点的平衡因子均为 1, 则该平衡二叉树的结点总数为 (　)

A. 12　　B. 20　　C. 32　　D. 33

27.【P299】【2013 统考真题】在任意一棵非空二叉排序树 T1 中, 删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T2, 再将 v 插入 T2 形成二叉排序树 T3。下列关于 T1 与 T3 的叙述中, 正确的是 (　)

I.　若 v 是 T1 的叶结点, 则 T1 与 T3 不同　　II.　若 v 是 T1 的叶结点, 则 T1 与 T3 相同

III. 若 v 不是 T1 的叶结点, 则 T1 与 T3 不同　　IV. 若 v 不是 T1 的叶结点, 则 T1 与 T3 相同

A. 仅 I、III　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 II、IV

28.【P299】【2013 统考真题】若将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入初始为空的平衡二叉树 T 中, 则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是 (　)

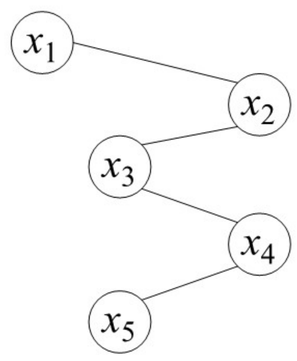
A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

29.【P299】【2015 统考真题】现有一棵无重复关键字的平衡二叉树 (AVL), 对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中, 正确的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 根结点的度一定为 2　　B. 树中最小元素一定是叶结点

C. 最后插入的元素一定是叶结点　　D. 树中最大元素一定是无左子树

30.【P299】【2018 统考真题】已知二叉排序树如下图所示, 元素之间应满足的大小关系是 (　)



A. $x_1 < x_2 < x_5$　　B. $x_1 < x_4 < x_5$　　C. $x_3 < x_5 < x_4$　　D. $x_4 < x_3 < x_5$

31.【P299】【2019 统考真题】在任意一棵非空平衡二叉树 (AVL 树) T_1 中, 删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2, 再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中, 正确的是 (　)

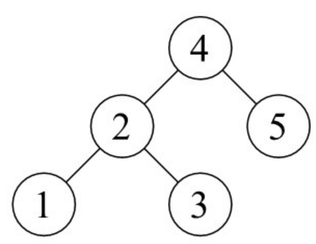
I.　若 v 是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 可能不相同

II.　若 v 不是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 一定不相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 一定相同

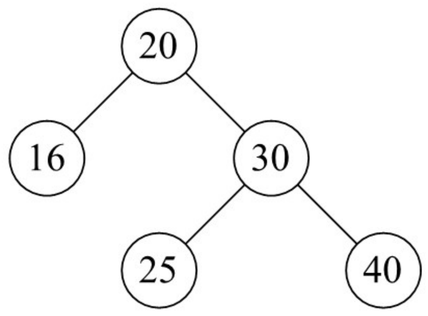
A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、II　　D. 仅 I、III

32.【P300】【2020 统考真题】下列给定的关键字输入序列中, 不能生成下图二叉排序树的是 (　)



A. 4, 5, 2, 1, 3　　B. 4, 5, 1, 2, 3　　C. 4, 2, 5, 3, 1　　D. 4, 2, 1, 3, 5

33.【P300】【2021 统考真题】给定平衡二叉树如下图所示, 插入关键字 23 后, 根中的关键字是 (　)



A. 16　　B. 20　　C. 23　　D. 25